Blooket | Question Set

Name _____
Date _____
Class _____

Pemuaian - Kuis IPA Kelas 7

1. Apa yang dimaksud dengan pemuaian?

a) Perubahan warna benda akibat kenaikan suhu

b) Bertambahnya massa benda akibat pemanasan

c) Perubahan ukuran benda akibat kenaikan suhu

d) Perubahan wujud benda akibat pendinginan

2. Ketika sebuah batang logam dipanaskan, keadaan yang paling tepat adalah ...

a) ukurannya dapat bertambah

b) jumlah partikelnya bertambah

c) massanya pasti bertambah

d) jarak antarpartikelnya selalu berkurang

3. Jika sebuah benda didinginkan, perubahan yang pada umumnya dapat terjadi ada

a) penyusutan

b) perubahan warna

c) pemuaian

d) penambahan massa

4. Mengapa kenaikan suhu dapat menyebabkan benda memuai?

a) Karena massa benda bertambah

b) Karena partikel bergerak lebih aktif dan jarak antarpartikel cenderung bertambah

c) Karena jumlah partikel bertambah

d) Karena benda berubah menjadi zat baru

5. Pernyataan yang paling tepat tentang suhu dan ukuran benda adalah ...

a) ukuran benda selalu tetap meskipun suhu berubah

b) perubahan ukuran hanya terjadi jika benda berubah wujud

c) perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan ukuran benda

d) perubahan suhu hanya memengaruhi warna benda

6. Perhatikan data berikut: 25°C = 50,00 cm; 50°C = 50,04 cm; 75°C = 50,08 cm; 10 cm. Pada suhu berapa panjang batang paling besar?

a) 75°C

b) 100°C

c) 25°C

d) 50°C

7. Perhatikan data berikut: 25°C = 50,00 cm; 50°C = 50,04 cm; 75°C = 50,08 cm; 10 cm. Berdasarkan data tersebut, pola hubungan antara suhu dan panjang batang ya tepat adalah ...

a) Semakin tinggi suhu, panjang batang cenderung berkurang

b) Suhu tidak menunjukkan hubungan dengan panjang batang

c) Panjang batang berubah tanpa pola yang berkaitan dengan suhu

d) Semakin tinggi suhu, panjang batang cenderung bertambah

8. Panjang batang berubah dari 50,00 cm menjadi 50,12 cm ketika suhu naik dari 2 100°C. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a) batang mengalami pertambahan ukuran

b) batang menjadi lebih ringan

c) batang mengalami perubahan wujud

d) batang kehilangan sebagian massanya

9. Setelah batang didinginkan kembali hingga 25°C, panjangnya berubah dari 50,1 50,00 cm. Apa yang dapat disimpulkan?

a) Semua benda pasti kembali ke ukuran awal

b) Pendinginan menyebabkan batang semakin panjang

c) Penurunan suhu dapat menyebabkan penyusutan

d) Batang tidak dipengaruhi suhu

10. Perhatikan data berikut: 25°C = 50,00 cm; 50°C = 50,04 cm; 75°C = 50,08 cm; 1 cm. Kesimpulan yang paling sesuai dengan keseluruhan data adalah ...

a) kenaikan suhu dapat menyebabkan ukuran benda bertambah

b) pemanasan tidak berhubungan dengan perubahan panjang

c) panjang benda hanya ditentukan oleh jenis bahannya

d) semakin rendah suhu, semakin besar panjang batang

11. Rel kereta api diberi celah pada sambungannya terutama untuk ...

a) mencegah rel berubah menjadi cair

b) mengurangi berat rel ketika kereta lewat

c) menyediakan ruang saat rel mengalami perubahan ukuran akibat suhu

d) membuat rel lebih mudah dibersihkan

12. Jika dua batang rel dipasang sangat rapat tanpa celah dan suhu meningkat, apa mungkin menjadi masalah?

a) rel mengalami perubahan warna

b) rel menjadi lebih ringan

c) pemuaian dapat menimbulkan tekanan pada sambungan rel

d) rel tidak lagi menghantarkan panas

13. Kabel listrik sering dipasang tidak terlalu tegang. Alasan yang paling tepat ada

a) kabel akan putus jika terkena sinar matahari

b) kabel dapat mengalami perubahan ukuran akibat perubahan suhu

c) listrik hanya dapat mengalir pada kabel yang kendur

d) kabel harus selalu bergerak mengikuti angin

14. Jembatan memiliki sambungan yang memungkinkan sedikit ruang gerak. Apa h sambungan tersebut dengan pemuaian?

a) Sambungan mencegah semua bagian jembatan bergerak

b) Sambungan memberikan ruang saat bahan mengalami perubahan ukuran

c) Sambungan membuat suhu jembatan tetap

d) Sambungan mengurangi massa jembatan

15. Seorang murid berkata, “Benda yang memuai pasti bertambah massanya.” Tang paling tepat adalah ...

a) benar, karena ukuran benda bertambah

b) benar, karena jumlah partikel bertambah

c) kurang tepat, karena pemuaian terutama menunjukkan perubahan ukuran benda

d) salah, karena pemuaian hanya terjadi pada benda cair

16. Tutup stoples logam yang sulit dibuka dapat menjadi lebih mudah dibuka setel hangat. Penjelasan yang paling tepat adalah ...

a) tutup kehilangan massa setelah terkena air

b) tutup mengalami pemuaian sehingga ukurannya berubah

c) suhu tinggi membuat tutup tidak lagi memiliki gaya

d) air hangat mengubah logam menjadi zat cair

17. Seorang teknisi memasang kaca pada bingkai logam dengan memberikan sedik Alasan yang paling tepat adalah ...

a) agar kaca dapat berubah warna saat panas

b) agar kaca tidak dapat menghantarkan panas

c) agar perubahan ukuran akibat suhu tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada kaca

d) agar bingkai menjadi lebih berat

18. Perhatikan contoh berikut: rel memiliki celah, kabel listrik tidak terlalu tegang, d memiliki sambungan tertentu. Kesamaan ketiganya adalah ...

a) semuanya digunakan untuk menurunkan suhu benda

b) semuanya bertujuan membuat benda berubah wujud

c) semuanya memanfaatkan atau memperhitungkan perubahan ukuran akibat suhu

d) semuanya dibuat untuk memperbesar massa benda

19. Sebuah jembatan akan dibangun di daerah dengan suhu siang dan malam yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan oleh perancang adalah ...

a) perubahan ukuran bahan akibat perubahan suhu perlu diperhitungkan

b) jembatan sebaiknya dibuat tanpa sambungan agar lebih kaku

c) semua bahan jembatan harus dibuat sangat tipis

d) suhu tidak perlu diperhatikan karena jembatan terbuat dari logam

20. Mengapa pemuaian penting dipahami ketika merancang rel, jembatan, atau bar

a) Karena pemuaian hanya terjadi pada benda yang terkena api langsung

b) Karena pemuaian dapat memengaruhi ukuran benda sehingga perlu diperhitungkan agar konstruksi tetap aman dan berfungsi baik

c) Karena pemuaian membuat massa benda selalu bertambah

d) Karena semua bahan akan berubah menjadi cair saat panas